

Programacion Orientada a Objetos

Proyecto

Etapa-1

Sistema Hospitalario

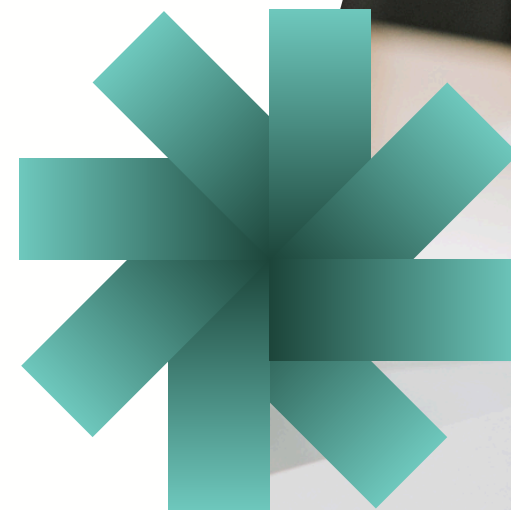
Equipo 5

Introducción y objetivo.

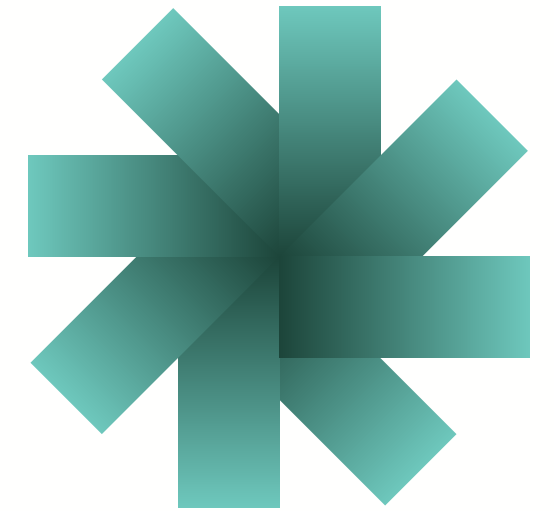
Desarrollo de un simulador de sistema hospitalario en Java mediante Programación Orientada a Objetos.

Objetivos principales

- Implementar las clases Sistema, Medico, Enfermero y Paciente.
- Registrar y administrar al personal médico y a los pacientes.
- Asignar pacientes según su especialidad y controlar las condiciones de atención.



Requerimientos del sistema



Médico

Máximo 10 pacientes.

Solo una consulta activa a la vez.

Enfermero

Máximo 3 pacientes.

Asignación

La especialidad del paciente debe coincidir con la del profesional.

Se evita asignar nuevamente al mismo paciente al mismo profesional.

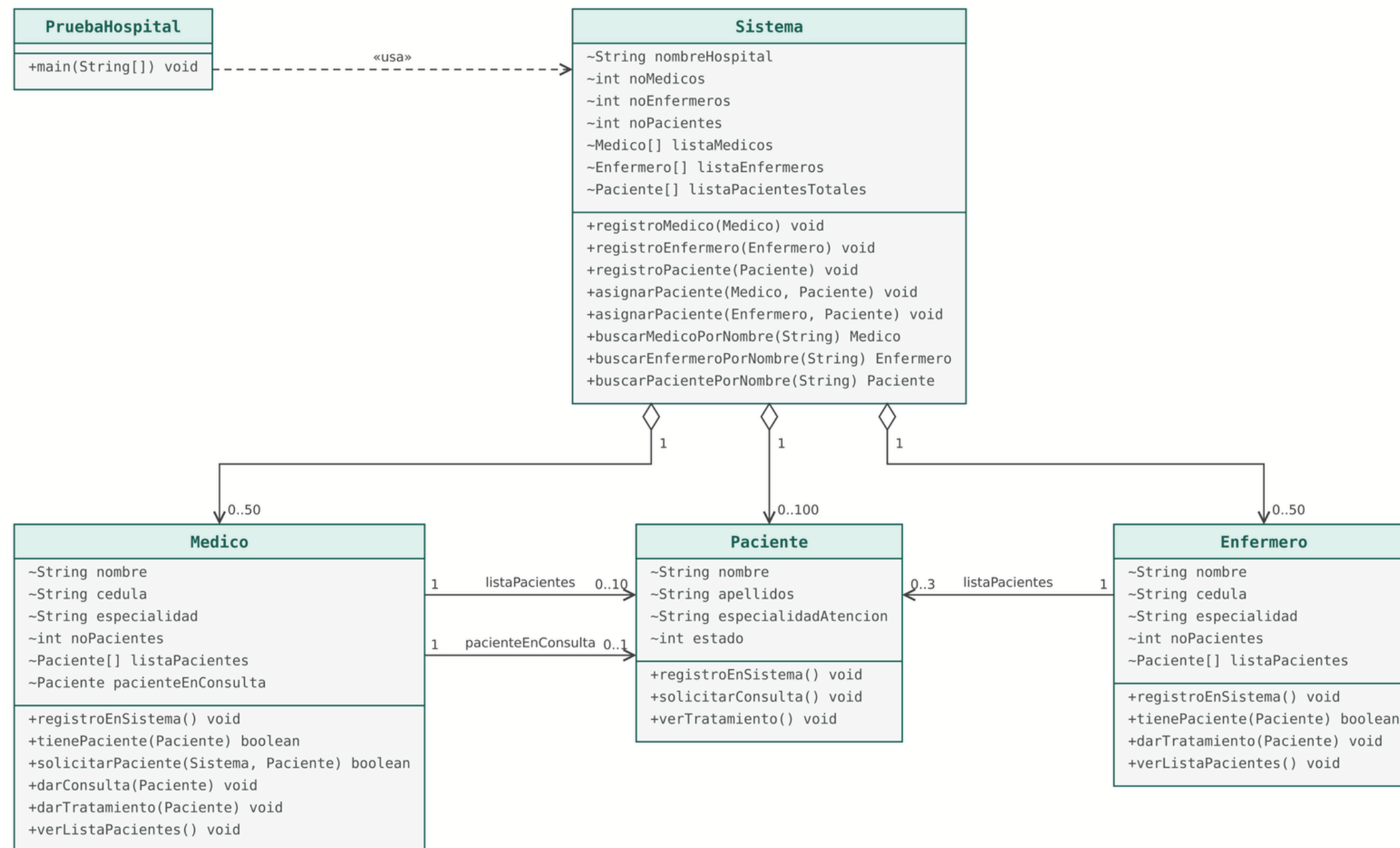
Paciente

Estado de atención: consulta o tratamiento.



Diagrama

Diagrama de clases — Simulador de Sistema Hospitalario (Etapa 1)



Sistema:

Administra los registros generales y coordina la asignación de pacientes.

Medico:

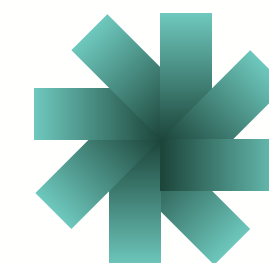
Mantiene sus pacientes asignados y permite realizar consultas y tratamientos.

Enfermero:

Mantiene sus pacientes asignados y permite aplicar tratamientos.

Paciente:

Almacena nombre, apellidos, especialidad requerida y estado de atención.



ESTRUCTURAS

TreeSet

Ordena temporalmente los datos de los pacientes para mostrarlos alfabéticamente.

Scanner

Apoya a la interacción con el usuario.

Ciclos for y do-while

Sirven para recorridos y repetición.

Arreglos

Almacenan los registros del sistema y los pacientes asignados.

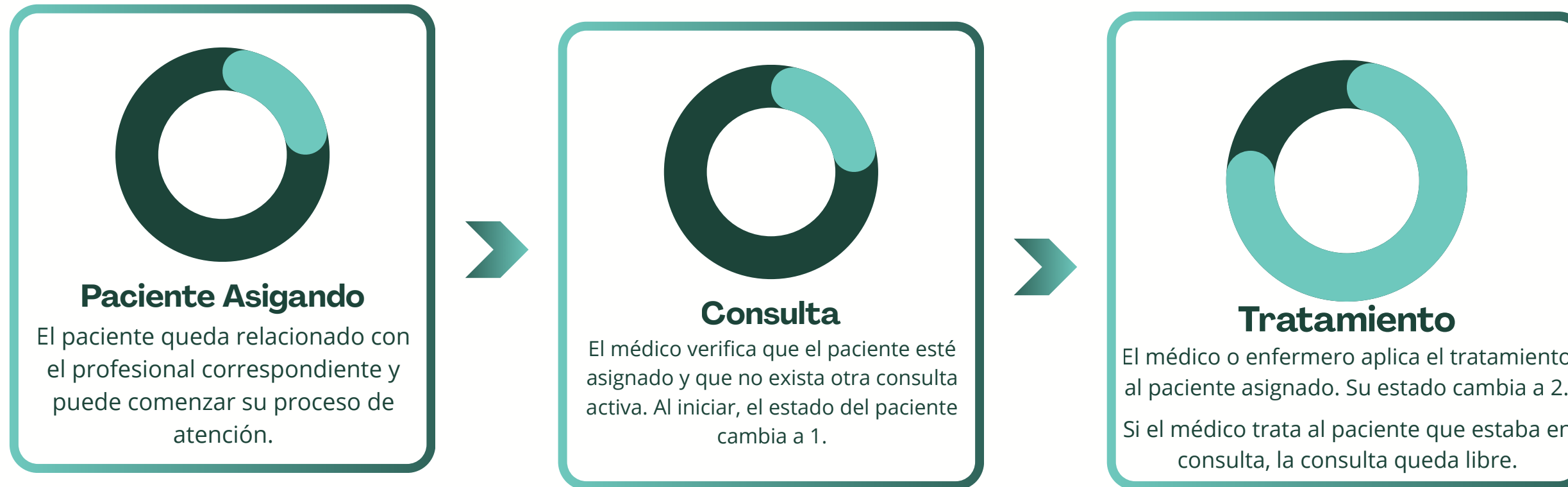
Switch

Ayuda a controlar las opciones del menú.

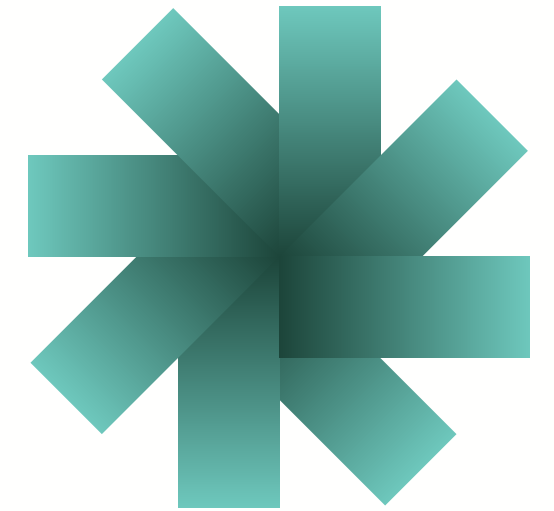
Proceso de asignación y atención



ATENCIÓN



Pruebas y resultados



VALIDACIÓN DE ESPECIALIDAD

Si la especialidad del paciente no coincide con la del profesional, la asignación es rechazada.

CONTROL DE CONSULTA

Si un médico ya se encuentra atendiendo a un paciente, no puede iniciar una segunda consulta al mismo tiempo.

ORDENAMIENTO

Los pacientes se muestran utilizando sus apellidos, nombre y especialidad en orden alfabético descendente.

Conclusiones

- 1 Modelado**
Las clases permiten separar y organizar las responsabilidades de cada elemento del sistema.
- 2 Control**
Los arreglos, ciclos y condiciones permiten administrar registros, asignaciones y límites de pacientes.
- 3 Atención**
El estado del paciente permite representar las etapas de consulta y tratamiento.
- 4 Resultados**
Las pruebas realizadas permitieron comprobar las principales restricciones establecidas para el sistema hospitalario.

